

第2回 1 変量データの整理 (2)

村澤 康友

2026 年 9 月 29 日

今日のポイント

1. 変量の尺度（名義／順序／間隔／比）により，適切なデータ整理の方法は異なる．
2. 度数分布（表／ヒストグラム）はデータ整理の基本．
3. 記述統計量（位置／散らばり）でデータの特徴をみる．

目次

1	変量の尺度 (p. 27)	1
2	度数分布 (p. 18)	1
2.1	度数 (p. 18)	1
2.2	累積度数 (p. 19)	2
3	記述統計量 (p. 28)	2
3.1	総和記号	2
3.2	位置 (p. 28)	3
3.3	散らばり (p. 35)	4
4	今日のキーワード	4
5	次回までの準備	5
1	変量の尺度 (p. 27)	

変量の尺度により，適切なデータ整理の方法は異なる．

定義 1. 順序がない分類を**名義尺度**という．

注 1. 「最大値」「最小値」「平均」は無意味．

例 1. 婚姻状態（未婚・既婚・離別・死別）．

定義 2. 順序がある分類を**順序尺度**という．

注 2. 「平均」は無意味．

例 2. 最終学歴（中卒・高卒・大卒）．

定義 3. 間隔のみが意味をもつ量を**間隔尺度**という．

例 3. 摂氏・華氏，時刻．

定義 4. 比率が意味をもつ量を**比尺度**という．

注 3. 一般に正の値しかとらない．

例 4. 身長，体重，時間，絶対（熱力学）温度．

2 度数分布 (p. 18)

2.1 度数 (p. 18)

まず最初に観測値の範囲をいくつかの**階級**に分割する．

定義 5. ある階級に含まれる観測値の数を，その階級の**度数**という．

定義 6. （度数）／（観測値の総数）を**相対度数**という．

例 5. 某大学 1 年生の入試成績（英語）の度数分布（表 1）．

定義 7. 横軸に値をとり，各階級の（相対）度数を柱の面積で表したグラフを**ヒストグラム**（柱状グラフ）という．

注 4. 柱の高さで表す棒グラフとは異なる．階級分

表 1 某大学 1 年生の入試成績（英語）の度数分布

階級	度数	相対度数
200～250	2	.00
250～300	11	.03
300～350	15	.04
350～400	30	.07
400～450	63	.15
450～500	95	.22
500～550	92	.22
550～600	67	.16
600～650	33	.08
650～700	19	.04
計	427	1.00

けしない離散変量は棒グラフでよい.

注 5. ヒストグラムの印象は階級の取り方により異なる. 粗すぎても細かすぎてもダメ.

例 6. 某大学 1 年生の入試成績（英語）のヒストグラム（図 1）.

2.2 累積度数 (p. 19)

定義 8. ある階級以下の度数の和を, その階級までの**累積度数**という.

注 6. 名義尺度なら無意味.

定義 9. (累積度数) / (観測値の総数) を**累積相対度数**という.

例 7. 某大学 1 年生の入試成績（英語）の累積度数分布（表 2）.

定義 10. 累積（相対）度数の折れ線グラフを**累積（相対）度数グラフ**という.

注 7. 階級が細かいほど滑らかなグラフとなる.

例 8. 某大学 1 年生の入試成績（英語）の累積相対度数グラフ（図 2）.

定義 11. 横軸に累積相対度数, 縦軸に（その階級以下の観測値の総和） / （全観測値の総和）をとった折れ線グラフを**ローレンツ曲線**という.

注 8. 全観測値が等しければ 45 度線に一致. 下に行くほど「不平等」な分布.

注 9. データの大きさに関わらず, 累積相対度数分布が同じなら, ローレンツ曲線は同じになる.

例 9. 某大学 1 年生の入試成績（英語）のローレンツ曲線（図 3）.

練習 1. 以下の 3 つのデータについて, それぞれローレンツ曲線を描きなさい.

1. (2, 2, 2, 2, 2)
2. (0, 0, 0, 0, 10)
3. (0, 1, 2, 3, 4)

3 記述統計量 (p. 28)

3.1 総和記号

定義 12.

$$\sum_{i=1}^n x_i := x_1 + \cdots + x_n$$

練習 2. 以下の公式を示しなさい.

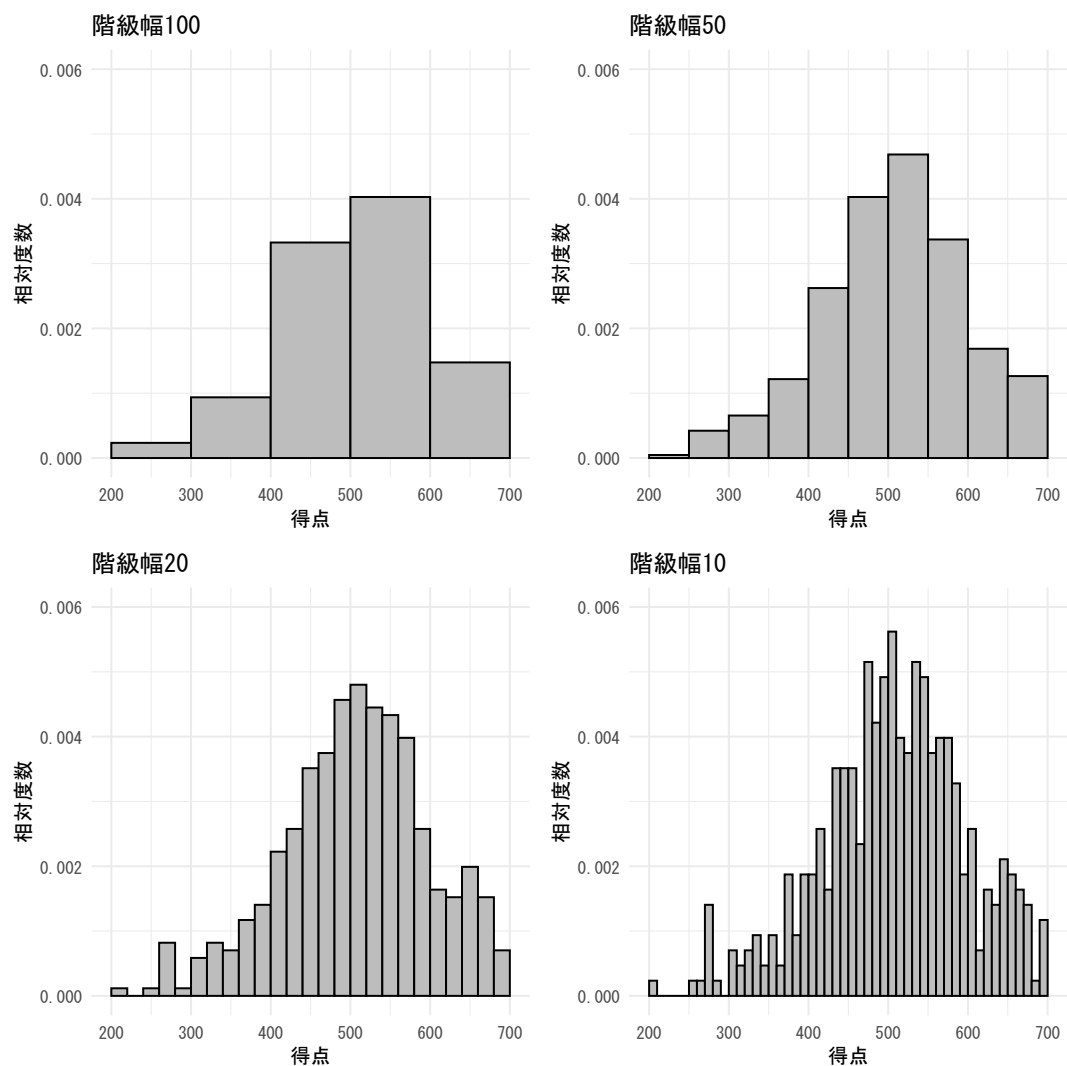


図1 某大学1年生の入試成績（英語）のヒストグラム

1. $\sum_{i=1}^n 1 = n$
2. $\sum_{i=1}^n ax_i = a \sum_{i=1}^n x_i$
3. $\sum_{i=1}^n (x_i + y_i) = \sum_{i=1}^n x_i + \sum_{i=1}^n y_i$

3.2 位置 (p. 28)

定義 13. (観測値の総和) / (観測値の総数) を (算術) 平均という.

注 10. 質的変量なら無意味.

注 11. 観測値を $(x_1, \dots, x_n)$ とすると (とりあえ

ず母集団と標本は区別しない)

$$\mu := \frac{x_1 + \dots + x_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

定義 14. 観測値を小さい方から順に並べたときの中央の値を**中位数**という.

注 12. データの総数が偶数で中央の値が存在しない場合は両隣の間をとる.

注 13. 順序尺度でも意味をもつ.

注 14. 対称な分布なら平均=中位数.

定義 15. 観測値を小さい方から順に並べたときの

表 2 某大学 1 年生の入試成績（英語）の累積度数分布

階級	累積度数	累積相対度数
200～250	2	.00
250～300	13	.03
300～350	28	.07
350～400	58	.14
400～450	121	.28
450～500	216	.51
500～550	308	.72
550～600	375	.88
600～650	408	.96
650～700	427	1.00

αn 番目の値を α 分位数（点）という。

注 15. αn 番目の値が存在しない場合は両隣の間をとる。

注 16. 中位数は 0.5 分位数。

定義 16. $i/4$ 分位数を第 i 四分位数という。

定義 17. $i/5$ 分位数を第 i 五分位数という。

定義 18. $i/10$ 分位数を第 i 十分位数という。

定義 19. $i/100$ 分位数を第 i 百分位数（パーセント点）という。

定義 20. 度数が最大となる値を最頻値という。

注 17. 階級の取り方に依存する。

注 18. 名義尺度でも意味をもつ。

注 19. 対称で単峰な分布なら平均＝中位数＝最頻値。

3.3 散らばり (p. 35)

定義 21. (最大値) - (最小値) を範囲（レンジ）という。

定義 22. (第 3 四分位数) - (第 1 四分位数) を四分位範囲（interquartile range, IQR）という。

定義 23. IQR/2 を四分位偏差という。

定義 24. 平均からの偏差の 2 乗の平均を分散という。

注 20. 式で表すと

$$\sigma^2 := \frac{(x_1 - \mu)^2 + \cdots + (x_n - \mu)^2}{n}$$

$$= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$$

定義 25. 分散の正の平方根を標準偏差という。

定義 26. (標準偏差) / (平均) を変動係数という。

注 21. 変動係数は測定単位の影響を受けない。

注 22. 平均が正でないと（比尺度でないと）無意味。

定義 27. (ローレンツ曲線と 45 度線との面積) / (45 度線の下との面積) をジニ係数という。

注 23. 45 度線の下との面積は 1/2.

注 24. 不平等度（格差）を表す。

4 今日のキーワード

名義尺度, 順序尺度, 間隔尺度, 比尺度, 度数, 相対度数, ヒストグラム（柱状グラフ）, 累積度数, 累積相対度数, 累積（相対）度数グラフ, ローレンツ曲線, (算術) 平均, 中位数, 分位数（点）, 四分位数, 五分位数, 十分位数, 百分位数（パーセント

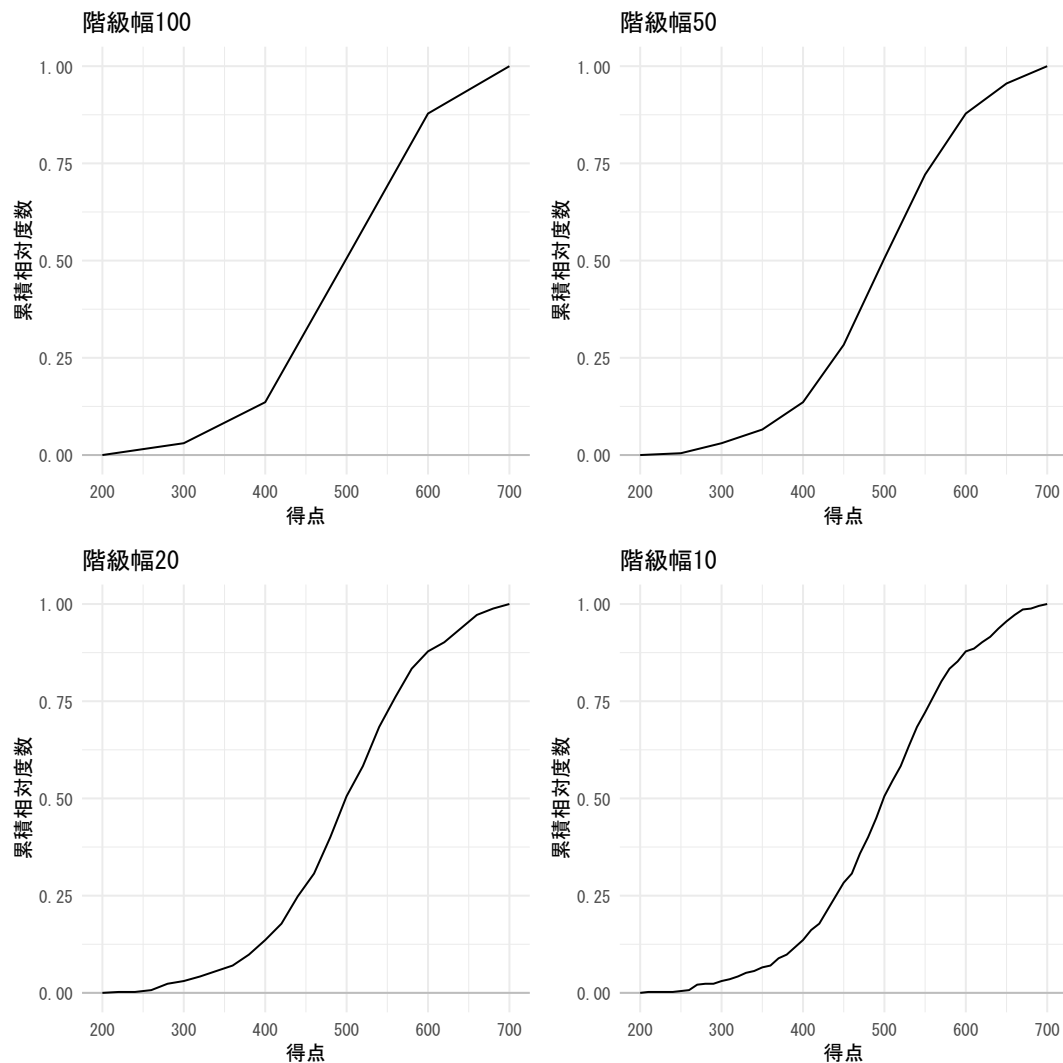


図2 某大学1年生の入試成績（英語）の累積相対度数グラフ

点), 最頻値, 範囲 (レンジ), 四分位範囲 (IQR), 四分位偏差, 分散, 標準偏差, 変動係数, ジニ係数

5 次回までの準備

復習 教科書第2章, 予習／復習テスト2

予習 教科書第3章

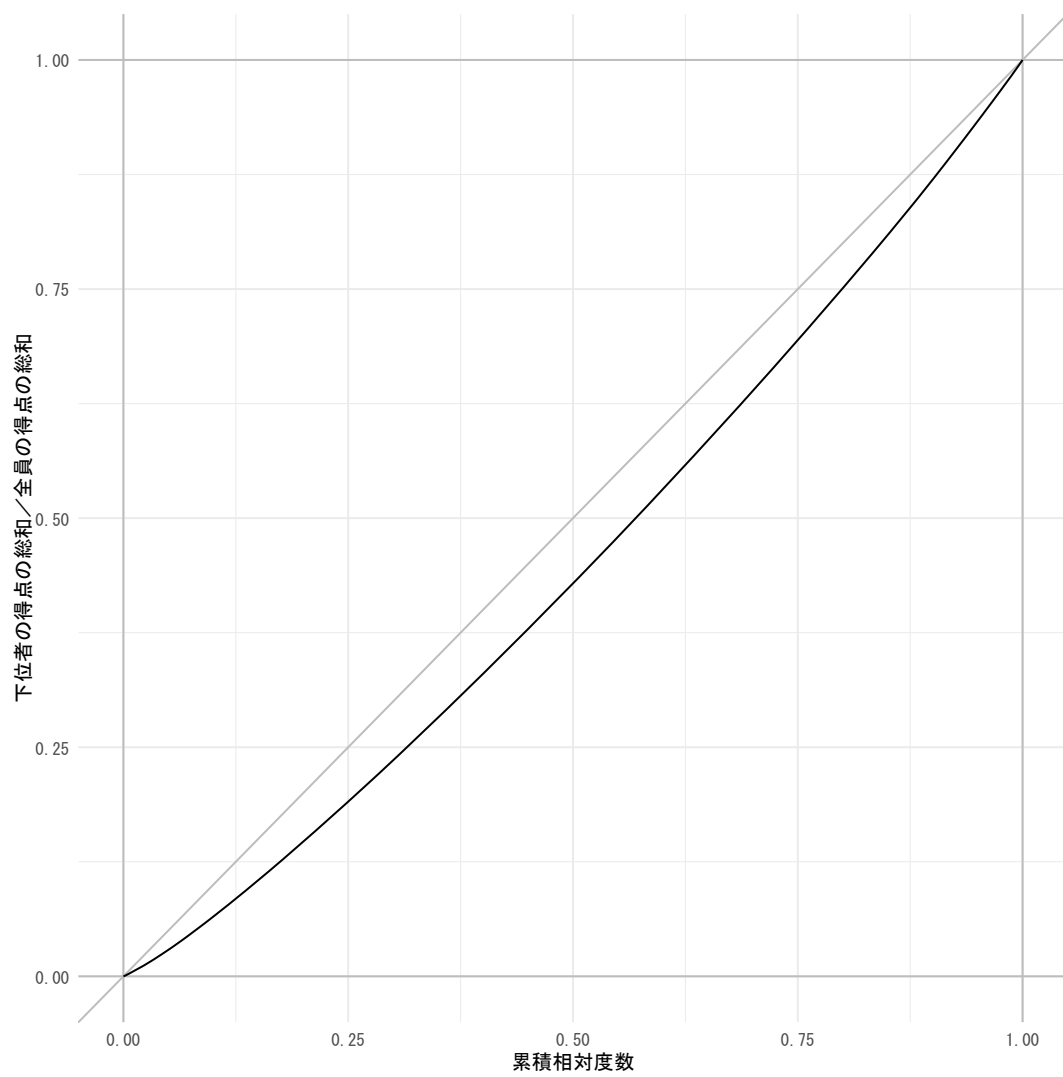


図3 某大学1年生の入試成績（英語）のローレンツ曲線